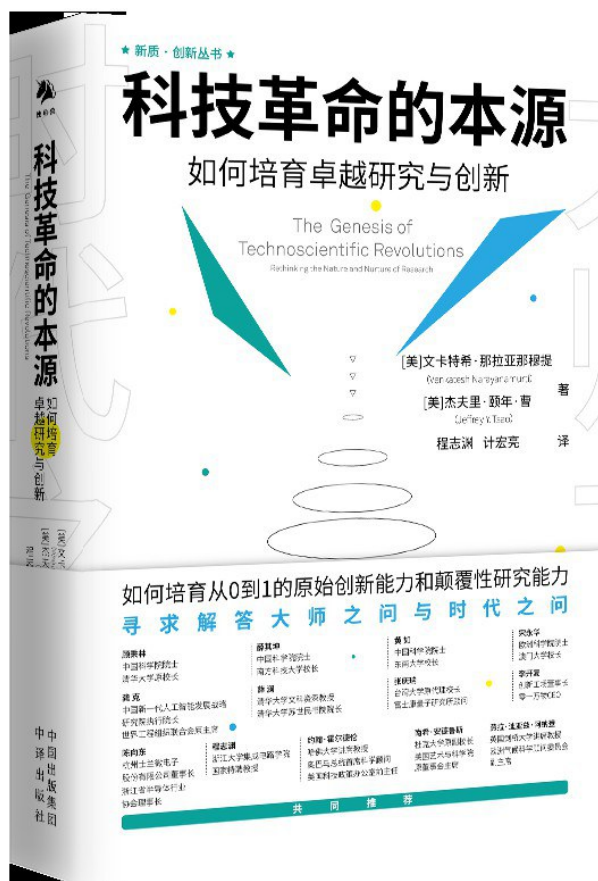


研究不是项目，人是基本单位

——读那拉亚那穆提、曹颐年《科技革命的本源》

书名：《科技革命的本源：如何培育卓越研究与创新》 | 出版社：中译出版社，2024年5月 | 作者：
[美]文卡特希·那拉亚那穆提（Venkatesh Narayanamurti）/[美]杰夫里·颐年·曹（Jeffrey Y.
Tsao） | 译者：程志渊/计宏亮 | ISBN：9787500178606 | 页数：448页 | 定价：
98.00元 | 豆瓣评分：7.3



这本书的副标题比正标题重要。正标题“科技革命的本源”听起来像一本科技史，但副标题“如何培育卓越研究与创新”才是真正的论题。这本书不是在告诉你科技革命是怎么发生的——它是在告诉你，我们正在系统性地破坏科技革命发生的条件。

文卡特希·那拉亚那穆提，美国国家工程院院士、美国艺术与科学院院士，物理学家。他的履历横跨美国三大类科研机构：贝尔实验室固态电子研究实验室研究员和主任（1968—1987）、桑迪亚国家实验室研究副总裁（1987—1992）、加州大学洛杉矶分校工程学院院长（1992—1998）、哈佛大学工程和应用科学学院创始院长（1998—2008）。谷歌学术引用超过14,000次，h指数59。杰夫里·颐年·曹，桑迪亚国家实验室资深科学家，哈佛大学科学学研究者，在美国出生的第二代华裔。

两位作者加起来的特点：既是做研究的人，也是管研究的人。那拉亚那穆提管过贝尔实验室、桑迪亚国家实验室、哈佛大学——美国最顶尖的三类研究机构（工业实验室、国家实验室、研究型大学）他都领导过。这不是在书斋里写理论的人，是亲手种过花园的人。

一、三个被广泛相信的错误

全书的核心是纠正三个被广泛相信、但按照他们的说法是错误的认识。

错误一：技术从属于科学，科学是基础，技术是应用。 这个观念的源头是范内瓦·布什1945年的著名报告《科学：无尽的前沿》。布什建立了线性的创新模型：基础科学→应用科学→技术→产品。在这个模型里，科学是源头，技术是下游。“基础研究”成了圣杯，“应用研究”成了二等公民。

那拉亚那穆提和曹说：错了。科学和技术是共同进化的——不是先后关系，是相互喂养的螺旋关系。科学的进步需要技术提供新的实验工具（没有加速器就没有粒子物理，没有显微镜就没有细胞生物学），技术的进步需要科学提供新的原理（没有量子力学就没有晶体管）。1947年贝尔实验室发明晶体管的过程就是最好的例子：晶体管的工程发明和晶体管效应的科学发现几乎同时发生，互相推动，根本分不清谁先谁后。

历史上“技术先于科学”的例子比比皆是：蒸汽机在热力学之前，冶金术在化学之前，导航在天体力学之前，农业在遗传学之前。这些技术不是从科学推导出来的——它们是实践中摸索出来的，然后科学才来解释它们为什么有效。

这个框架的颠覆性在于：它否定了“基础研究→应用研究→开发”的线性模型。线性模型把研究分为基础和应用两个阶段，基础研究产出科学，应用研究产出技术，两者是先后关系。那拉亚那穆提说不对——科学里就有开发（设计实验、建造仪器就是开发），技术里就有研究（晶体管的发明催生了固体物理学的新研究）。两者不是先后，是交织。

错误二：研究的目标是回答问题。 我们从小被教导科学方法：提出假设，设计实验，验证假设，得到答案。研究的过程被简化为“找答案”。

那拉亚那穆提和曹引用了爱因斯坦的话：“提出一个问题往往比解决一个问题更重要……提出新的问题、新的可能性，从新的角度看旧问题，需要创造性的想象力，这标志着科学的真正进步。”他们的论点是：发现新问题和回答旧问题同样重要，但今天的研究体系几乎只奖励回答问题。如果你是爱因斯坦，1905年提出狭义相对论，你在今天很难拿到经费——因为你的假设太离经叛道了。但如果你是爱丁顿，1919年用日食观测验证了广义相对论，你拿经费毫无问题。发现问题的人饿死，验证问题的人吃香——这就是今天研究体系的倒错。

为什么会这样？因为发现问题不可预测。你不能在项目申请书上写“我打算发现一个目前没人想到的问题”——评审委员会会说“那你连问题都不知道，我们怎么给你钱？”但回答

问题可以预测、可以计划、可以在项目申请书上写清楚——所以它容易被资助。结果是：研究体系系统性地奖励保守的研究，惩罚冒险的研究。这不是研究者的问题，是体系的问题。

错误三：短期回报应该优先于长期回报。这是"华尔街视角"。20世纪后半叶以来，研究投资的逻辑越来越像金融投资：要求短期、可预测、私人的回报。但真正突破性的研究的回报是长期的、公共的、不可预测的——你不可能在1947年预测晶体管的发明会在七十年后催生整个信息产业。

贝尔实验室、IBM研究部、施乐PARC、杜邦、GE——这些二十世纪伟大的工业研究实验室有一个共同特征：研究文化强调学习和惊喜，对所有边界——学科之间、科学与技术之间、发现问题与回答问题之间——持不敬态度。这种文化的产出是信息论、宇宙微波背景辐射、扫描隧道显微镜、高温超导、晶体管、半导体激光器、太阳能电池、CCD、UNIX、C语言、以太网、鼠标、聚合物化学、合成橡胶。然后1980年代和1990年代，短期主义杀死了这些实验室的研究部门。不是技术不行了，是华尔街说不行了。

三个错误对应三个修正：科学技术协同进化；问题和答案的发现之舞；知识进化的间断平衡。

二、"技术-科学"方法

那拉亚那穆提和曹提出的核心概念是"技术-科学" (Technoscience) ——不是"科学"加"技术"，是两者的统一知识库。

他们用了物理学和进化生物学的双重类比。科学知识库 (S) 和技术知识库 (T) 是两个集合，它们各自增长，也互相推动。科学发现新事实、新解释、新的概括泛化；技术发现新功能、新形式、新的适应扩展。科学的发现可以催生新的技术（量子力学→晶体管），技术的发现也可以催生新的科学（显微镜→细胞生物学、望远镜→天文学）。两者之间的正反馈循环——科学推动技术，技术又推动科学——是科技革命的引擎。

他们用了精巧的数学符号来表达这个核心论点：□和□（S和T上面各加一点，表示时间变化率）。这不是量化公式，是提醒符号。它提醒读者：科学和技术不是静态的实体，是不断变化的过程。S→T→S→T→S→T……不是线性链条，是螺旋上升。

这个符号看起来简单，但它的含义推翻了整个"从基础到应用"的创新政策框架。如果科学和技术是共同进化的，那么只投资"基础研究"就等着"应用研究"跟上，就像只给左腿穿鞋然后指望右腿自己追上来。更重要的含义是：科学与技术之间的边界不是固定的。今天的"纯科学"可能明天就变成"应用技术"，今天的"纯技术"可能明天就催生新的科学分支。激光刚发明的时候是"纯技术"，现在它是量子光学的基础工具——科学和技术之间的箭头反转了。

三、间断平衡与惊喜

那拉亚那穆提和曹借用进化生物学的"间断平衡" (punctuated equilibrium) 概念来描述知识进化。知识的增长不是匀速的——长期是渐进的（常规科学、标准工程），偶尔是突变的（科学革命、颠覆性技术）。巩固期：现有的范式被细化、扩展、应用，知识稳步增长，一切可预测。研究体系在巩固期运作良好——因为可预测，所以可资助。惊喜期：现有的范式被颠覆。惊喜的本质是：它不可能在现有框架内被预测——如果可以被预测，它就不是惊喜了。

这个概念的关键推论是：研究的元目标是追求"意外"。如果研究只产生预期结果，它只是在验证已知——没有创造新知识。真正的研究是产生意外结果——实验结果和理论预测不一致，技术尝试和预期效果不同——意外才是新知识的来源。

那拉亚那穆提和曹说：惊喜不可预测，但可以被培育。就像你不能告诉园丁"明天长出一朵蓝色的花"，但你可以给花园正确的土壤、水分和阳光，让蓝色花的出现成为可能。这个比喻不是随意的。整本书的副标题用的是"nurture"——培育，不是"manage"——管理，不是"invest"——投资。培育意味着你尊重被培育对象的内在本性，管理意味着你从外部施加控制，投资意味着你要求回报。这三个词的差别就是这本书的差别。

这个推论有巨大的实践后果。如果意外是研究的核心，那么：

研究不应该被项目化。项目管理是"定义目标→分解任务→设定里程碑→按计划执行"——这适合开发，不适合研究。研究过程中你不知道会发现什么，不知道路径会怎么变，不知道时间线会是怎样。把研究当项目管，等于要求研究者提前知道自己会发现什么——这逻辑上是荒谬的。

研究不应该用同行评审来筛选。同行评审是让"当前范式的专家"来评判"是否值得资助"——但范式革命恰恰是对当前范式的颠覆。让现有范式的守卫者来决定范式颠覆者能不能拿到经费，逻辑上也是荒谬的。历史上大量诺贝尔奖级别的成果被顶级期刊拒稿——这不是偶然，是同行评审的结构性缺陷。

研究机构需要"知情反叛者"。不是无知的反叛者（民科），是深度了解现有范式但选择挑战它的研究者。那拉亚那穆提用了一个精准的词："informed rebel"——知情反叛者。他们知道规则是什么，知道为什么有这些规则，然后选择打破规则。机构需要给这些人留空间——不是无限的空间，是有限但真实的空间。

四、园丁与监工

全书最有穿透力的章节是关于研究机构管理的部分。那拉亚那穆提不是在纸上谈兵——他管过贝尔实验室、桑迪亚、哈佛。他的判断是：卓越研究机构的领导者需要是"园丁"而

不是"监工"。

园丁知道你不能命令植物怎么长——你只能提供土壤、水、阳光，然后让植物自己决定往哪里长。监工认为你可以命令工人怎么做——你定目标、定流程、定指标，工人按你说的做。研究需要园丁。因为研究的本质是探索未知——你不知道答案在哪里，不知道路径是什么，甚至不知道问题是否问对了。这种不确定性不能被项目管理消除——你只能提供好的环境（经费、自由、优秀的同事、允许失败的宽容），然后让研究者自己探索。

贝尔实验室的黄金时代（1940s-1970s）产生了晶体管、激光、太阳能电池、信息论、UNIX操作系统——九项诺贝尔奖。它怎么做到的？不是通过项目管理做到的——是通过给研究者极大的自由做到的。贝尔实验室的管理哲学是"hire the best people and let them do what they want"（雇最好的人，让他们做想做的事）。这不是放任——是精准选人之后的信任。

桑迪亚国家实验室是另一种模式——政府资助，目标导向，但那拉亚那穆提在任期间（1987—1992）努力在其中嵌入"非目标导向"的研究空间。他发现：纯粹目标导向的研究只能产生渐进改进，真正的突破来自允许研究者偏离既定目标的探索。

哈佛大学工程和应用科学学院是第三种模式——大学里的研究，有教学和学术自由的传统，但工程教育的职业导向和研究的探索性之间存在张力。那拉亚那穆提作为创始院长，需要在两者之间找到平衡。

三类机构，三种挑战，同一个结论：研究的基本单位不是项目，是人。你培育的是园丁，不是流水线。你资助的不是课题，是研究者。你培育的不是论文，是科学家。

五、对中国科研的意义

这本书没有直接讨论中国，但每一页都在映射中国。

中国的科研体系基本上是"监工"模式——项目驱动、指标考核、短期回报。研究者花大量时间写申请书、报项目、中期检查、结题验收——这些全是项目管理工具，不是研究工具。用管理开发的方法管理研究，结果是研究者不做不确定性高的探索（因为可能完不成项目），只做确定性高的渐进改进（因为能按期交差）。

中国科研体系的所有问题，这本书几乎都命中了：

"技术从属于科学" → 中国科技政策把"基础研究"和"应用研究"分开资助，基础研究的成果被期待"转化"为应用——这预设了线性模型。但实际中很多突破是技术先于科学，或两者同步——线性模型把这些路径全部堵死了。

"研究只回答问题" → 中国的项目申请书要求你写清楚"拟解决的关键科学问题"——但如果你连问题是什么都还没搞清楚呢？发现问题和发现答案同样重要，但项目评审只奖励"

已经定义清楚的问题”。

“短期回报优先” → 中国的科研考核以论文数量、影响因子、项目经费为主要指标——全是短期可量化的。长期公共回报（范式革命、知识库的根本性扩充）无法在任何短期考核周期内量化。

这就是“钱学森之问”的一种答案——为什么我们的大学总是产生不了杰出人才？不是没有人才，是系统不允许人才做“意外”的事。项目管理的逻辑要求你提前知道结果，但真正的研究是不知道结果的。两者在结构上不兼容。这不是在培育研究，这是在消灭惊喜。

六、三条培育原则

最后一章给出了三条培育原则：

第一条：让研究的组织、资助和治理对齐。 如果你相信科学和技术是共同进化的，你的组织架构就不应该把“基础研究”和“应用研究”分开放在不同的部门。如果你相信发现问题和回答问题同样重要，你的资助体系就不应该只奖励回答问题。组织的结构和研究的本性必须对齐——而不是让研究的本性去适应组织的结构。

第二条：拥抱整体性技术科学探索的文化。 “整体性”（holistic）是关键词。它意味着打破所有不必要的边界——学科之间、科学与技术之间、发现问题和回答问题之间、短期和长期之间。贝尔实验室的伟大不是因为它是某个学科的巅峰，是因为它让物理学家和工程师坐在同一张桌子上吃午饭。

第三条：以关怀和责任培育人。 这一条是全书的灵魂句：“研究的基本单位不是项目，是人。”不是项目，是人。你资助的不是课题，是研究者。你培育的不是论文，是科学家。

七、与泰勒的交叉对读

这本书和9月27日评的泰勒《科学管理原理》形成了一组精确的对照。

泰勒把“想”和“做”分开了——管理者负责“想”（研究方法、制定标准、安排计划），工人负责“做”（按照科学方法确定的流程执行）。泰勒的“计划职能与执行职能的分离”在工厂里取得了巨大的效率收益，但当这个逻辑延伸到研究机构时，灾难开始了。研究本质上是“想”和“做”不可分割的活动——研究者既要提出问题（想），又要设计实验（做），还要根据实验结果修正问题（再做再想）。当管理者把“计划”拿走，留给研究者的是“执行”——你按照批准的项目书执行，不偏离、不冒险、不产生意外。泰勒制在工厂里创造了效率，在实验室里扼杀了突破。

那拉亚那穆提的“园丁”和泰勒的“监工”恰好是两端。泰勒说“存在唯一最佳方法，管理者的任务是找到它，工人的任务是执行它”——这对搬运生铁成立，对量子力学不成立。那

拉亚那穆提说"不存在最佳路径，管理者的任务是提供土壤，研究者自己找到路"——这对研究成立，对搬运生铁不成立。两人各自在自己的领域里是对的，错的是把泰勒的方法从工厂搬到实验室，把那拉亚那穆提的方法从实验室搬到工厂。

泰勒说"科学管理"的实质是"全面的心理革命"——工人和管理者态度的彻底转变。那拉亚那穆提说的也是一场革命——从"监工"到"园丁"的 revolution。两本书的标题里都有"科学"和"原理/本源"，但泰勒的"科学"是秒表和动作分析，那拉亚那穆提的"科学"是培育和协同进化。两种科学观，两种管理哲学，两个世纪。

再对读加德纳《智能的结构》和斯加鲁菲《智能的本质》：加德纳说教育体系只奖励逻辑-语言智能，压制其他六种——那拉亚那穆提说研究体系只奖励回答问题的能力，压制发现问题的能力。斯加鲁菲说"人工智能"这个词已经失去意义——那拉亚那穆提在说"基础研究"和"应用研究"这组词也失去了意义。当分类框架和事情真正发生的方式脱节时，我们不是在做研究，我们是在做表演研究的仪式。三个人从不同角度说同一件事：活的有机体不能当机器管理。人的智能不能，智能的本质不能，产生智能的研究也不能。

八、这本书的局限

这本书有两个明显的局限。

第一，它太贝尔实验室了。两位作者对贝尔实验室的怀念几乎是一种乡愁——那种物理学家和工程师在一起吃午饭、没人问你这顿午饭有什么产出、惊喜自然涌现的黄金时代。但贝尔实验室的黄金时代有特殊条件：AT&T的垄断地位提供了几乎无限的研究经费，冷战提供了紧迫的国家需求，二战后美国的全球霸权提供了人才虹吸效应。这些条件不可复制。书中对"如何在没有AT&T垄断的情况下重建贝尔实验室的文化"这个问题，回答得太轻。

第二，它对"惊喜"的浪漫化。惊喜确实不可预测，但不是所有不可预测的东西都是惊喜。有些不可预测的发现是灾难，有些是死胡同。书中对失败的讨论不够——他们说要"接受失败"，但没有深入讨论如何在制度上容纳失败而不让失败成为搭便车的借口。

这本书确实不好读。不好读的原因有三个：翻译——豆瓣上有篇书评标题直接是"一本误解作者原意的翻译劣作"，批评翻译曲解了原意，书中大量新造的中文概念（"技术-科学""适应扩展""概括泛化""知情反叛者""看起来不可信的效用"）增加了阅读障碍；跨学科——借用了物理学、进化生物学、科学哲学、经济学、科研管理学的多个视角，每引进一个视角就需要读者有相应的背景知识，没有哪个读者能同时精通这些领域；抽象——讨论的不是具体技术或具体政策，是"研究的本质"，这是一个抽象层面的问题，你不会在这本书里找到"如何申请基金"或"如何设计实验"的具体指导。

豆瓣7.3分说明大多数读者觉得这本书"对理论有指导意义但不好读"——这个判断是准确的。但不好读不代表不好——有些书的价值需要读者付出更多努力才能获得。这本书就属于这一类。它的诊断是精确的——三个错误认识、三个替代框架、三条培育原则。但它的处方还差一步：在一个不信任惊喜、不资助问题、不培育人的世界里，具体怎么开始改变？

那拉亚那穆提的判断在2026年依然有效：研究不是项目，人是基本单位。你培育的是园丁，不是流水线。这句话不仅适用于科研机构，也适用于AI公司、开源社区、甚至个人——任何想要产生突破性创新的地方，都需要给"知情反叛者"留空间。不允许意外，就没有突破。

大米斗，2026年9月

